

Questão 10

Resolução do problema no arquivo resolucao10

A) Sim. Sequência possível:

- t1 possui a e espera b;
- t3 possui b e espera a;
- t2 possui c e espera b.

Há dependência circular envolvendo os recursos.

B) Dependência parcial: ocorre quando uma thread espera um recurso sem formar ciclo fechado.

Circularidade completa: ocorre quando existe um ciclo em que uma thread espera recurso da outra, formando bloqueio mútuo permanente.

Aqui:

- t1 e t3 já conseguem formar circularidade completa ($a \leftrightarrow b$);
- t2 participa ampliando a cadeia de dependência.

C) Exclusão mútua: mutexes são exclusivos.

Posse e espera: threads mantêm recursos enquanto aguardam outros.

Não-preempção: mutexes não podem ser removidos à força.

Espera circular: existe ciclo entre aquisição de a, b e c.